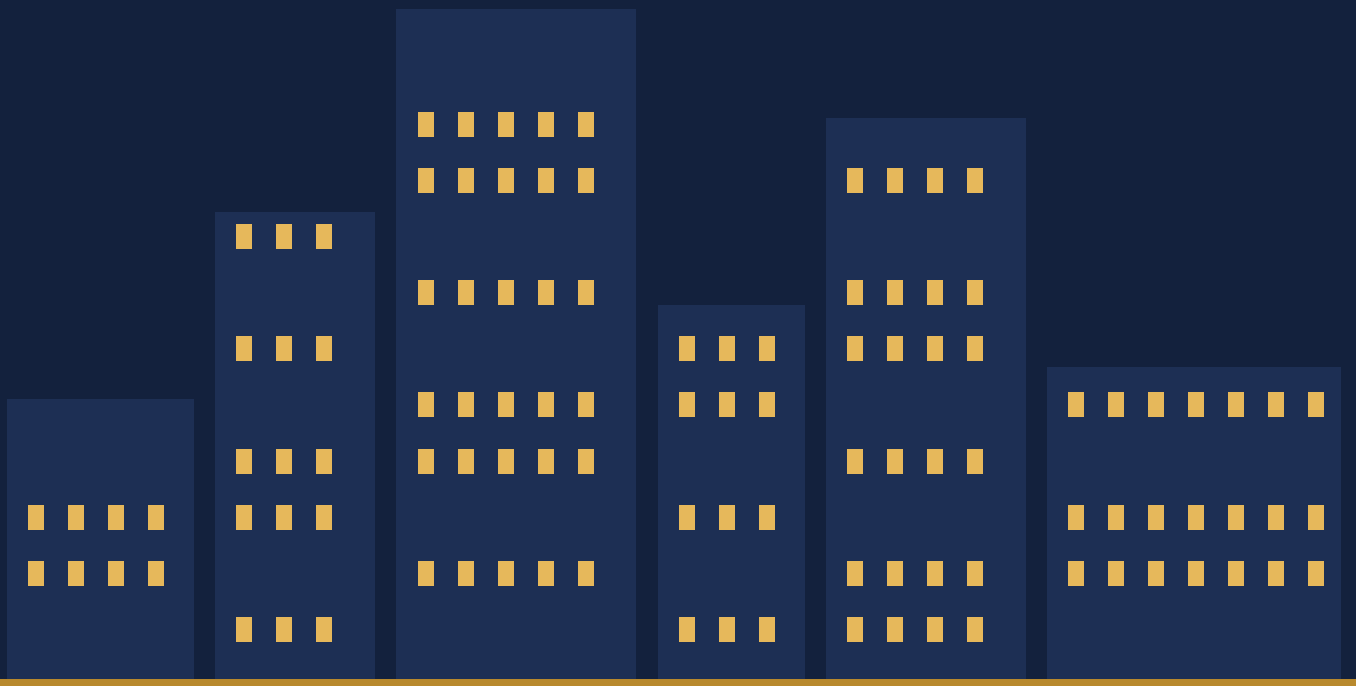
PROPOSAL TUGAS BESAR • PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Grand Palace Hotel

Management & Smart Reservation System

Sistem Manajemen & Reservasi Hotel berbasis Spring Boot REST API



Tim Pengembang

Anggota 1 (Lead Developer) : [Nama / NIM]
Anggota 2 : [Nama / NIM]
Anggota 3 : Yulia Chilmi Revalina Zahra - 103062300058

[Teknologi Informasi / Telkom University Jakarta]

Java 17 • Spring Boot 3.2 • Spring Data JPA • MySQL • Bootstrap 5

November 2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN **3**

1.1 Latar Belakang 3

1.1 Tujuan Proyek 3

1.2 Identitas Proyek & Teknologi 3

1.3 Ruang Lingkup & Batasan 4

BAB 2 DAFTAR FITUR APLIKASI **5**

2.1 Modul Pengguna & Autentikasi (Auth & User Management) 5

2.2. Modul Inventaris & Stok Kamar (Room Inventory & Stock Management) 5

2.3. Modul Reservasi & Transaksi Cerdas (Smart Reservation & Approval) 5

BAB 3 Rancangan Class Diagram **7**

3.1 Pengertian Class Diagram 7

3.2 Class Diagram GP-Hotel 7

3.3 Penjelasan Class Diagram Grand Palace Hotel (GP-Hotel) 7

BAB 4 PEMBAGIAN TUGAS KELOMPOK **9**

BAB 5 PENERAPAN KONSEP PBO & PEMENUHAN KETENTUAN **10**

BAB 6 TIMELINE PENGERJAAN PROYEK (FEASIBLE SCHEDULE) **11**

Penutup **12**

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kegiatan operasional hotel, proses pemesanan dan pengelolaan kamar perlu dilakukan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan. Beberapa kendala yang sering terjadi adalah pemesanan kamar secara bersamaan untuk tanggal yang sama (overbooking), informasi ketersediaan kamar yang tidak sesuai antara tamu dan petugas hotel, serta kurangnya perlindungan terhadap data dan riwayat transaksi setiap pengguna. Jika proses tersebut masih dilakukan secara manual, risiko terjadinya kesalahan akan semakin besar.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengusulkan sebuah aplikasi bernama **Grand Palace Hotel Management & Smart Reservation System (GP-Hotel)**. Aplikasi ini dirancang untuk membantu proses pengelolaan kamar dan reservasi hotel agar lebih mudah dan teratur. Sistem ini menyediakan beberapa fitur, seperti pengelolaan data kamar, pengecekan ketersediaan kamar, pemesanan kamar, persetujuan reservasi oleh admin, serta pengelolaan riwayat transaksi.

Dalam pengembangannya, aplikasi ini menggunakan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) dengan Java dan Spring Boot. Penerapan konsep tersebut bertujuan agar setiap bagian program memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas, sehingga sistem lebih mudah dikembangkan dan dikelola. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan proses reservasi dan pengelolaan hotel dapat berjalan lebih efektif serta meminimalkan kesalahan dalam pencatatan data.

1.1 Tujuan Proyek

Tujuan dari pembuatan aplikasi Grand Palace Hotel Management & Smart Reservation System (GP-Hotel) adalah:

1. Membuat sistem reservasi hotel yang dapat memeriksa ketersediaan kamar berdasarkan tanggal menginap, sehingga dapat menghindari terjadinya pemesanan kamar secara bersamaan (overbooking).
2. Menyediakan proses persetujuan reservasi, di mana setiap pemesanan yang dilakukan oleh Customer perlu diperiksa dan disetujui atau ditolak oleh Admin.
3. Mempermudah Admin dalam mengelola data dan stok kamar hotel, mulai dari menambahkan tipe kamar, mengatur informasi kamar, hingga memantau status ketersediaan kamar.
4. Menyediakan sistem keamanan yang membedakan hak akses Admin dan Customer, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur dan data sesuai dengan perannya.
5. Menerapkan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (PBO), seperti encapsulation, inheritance, abstraction, dan polymorphism dalam proses pengembangan aplikasi.
6. Mengembangkan aplikasi dengan pembagian tugas yang jelas untuk tiga anggota kelompok serta menyesuaikan pengerjaan dengan timeline yang telah direncanakan.

1.2 Identitas Proyek & Teknologi

Berikut merupakan identitas proyek dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi GP-Hotel

Aspek	Keterangan
Nama Aplikasi	Grand Palace Hotel Management & Smart Reservation System (GP-Hotel)
Mata Kuliah	Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) – Tugas Besar
Bahasa Pemrograman	Java 17
Framework Backend	Spring Boot 3.2.0
Backend	Spring Web (REST API), Spring Data JPA, dan Hibernate
Database	MySQL 8 dengan nama database hotel_db
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript (Fetch API), Bootstrap 5, dan Bootstrap Icons
Autentikasi	HTTP Session untuk mengelola sesi login pengguna
Pengujian	JUnit 5, Mockito, dan Postman
Fokus PBO	Encapsulation, Inheritance, Abstraction, Interface, Polymorphism, dan Composition

1.3 Ruang Lingkup & Batasan

Agar pengembangan aplikasi tetap sesuai dengan tujuan dan waktu pengerjaan yang telah ditentukan, terdapat beberapa ruang lingkup dan batasan dalam pembuatan GP-Hotel, yaitu:

1. Aplikasi hanya digunakan untuk mengelola satu hotel dengan beberapa tipe kamar dan menggunakan mata uang Rupiah (IDR).
2. Sistem berfokus pada pengelolaan data kamar, ketersediaan kamar, proses reservasi, persetujuan pemesanan, serta pengelolaan riwayat transaksi.
3. Pembayaran secara online belum termasuk dalam pengembangan aplikasi. Invoice yang tersedia hanya digunakan sebagai bukti atau rincian reservasi, bukan sebagai bukti pembayaran.
4. Sistem tidak menyediakan fitur pengiriman notifikasi melalui email atau WhatsApp. Pengguna dapat melihat informasi dan perkembangan status reservasi melalui aplikasi.
5. Pengelolaan sistem dibagi berdasarkan dua jenis pengguna, yaitu Admin dan Customer. Setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan perannya.
6. Pengembangan aplikasi difokuskan pada fitur-fitur utama yang telah direncanakan agar seluruh fungsi dapat diselesaikan dan diuji sesuai dengan timeline pengerjaan proyek.

BAB 2
DAFTAR FITUR APLIKASI

2.1 Modul Pengguna & Autentikasi (Auth & User Management)

1. Registrasi Mandiri Tamu
   Memungkinkan calon tamu melakukan registrasi akun secara mandiri. Setiap akun yang didaftarkan secara otomatis diberikan hak akses sebagai CUSTOMER.
2. Session-Based Authentication
   Mengimplementasikan proses login dan logout menggunakan HTTP Session bawaan Java Servlet untuk mengelola autentikasi pengguna selama sesi berlangsung.
3. Role-Based Access Control (RBAC)
   Menerapkan pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna, yaitu ADMIN dan CUSTOMER, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan kewenangannya.
4. Manajemen Staf/Admin
   Menyediakan fitur khusus bagi Admin untuk membuat akun staf atau admin baru yang dapat digunakan untuk mengelola sistem.
5. Pengaturan Profil Akun
   Memungkinkan pengguna memperbarui informasi profil berupa nama dan email, serta mengganti kata sandi secara mandiri.
6. Perlindungan Data Pengguna (Zero Data Leak)
   Membatasi akses terhadap daftar pengguna agar hanya dapat dilihat oleh Admin. Customer tidak diperbolehkan mengakses data tersebut, baik melalui antarmuka maupun permintaan langsung ke backend. Sistem memberikan respons HTTP 403 Forbidden apabila Customer mencoba mengakses sumber daya yang tidak memiliki izin.

2.2. Modul Inventaris & Stok Kamar (Room Inventory & Stock Management)

1. CRUD Tipe Kamar Memungkinkan Admin menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data tipe kamar, termasuk tarif dasar, kapasitas tamu, serta deskripsi fasilitas kamar.
2. Panel Monitoring Stok Kamar Menampilkan informasi jumlah keseluruhan unit kamar berdasarkan status operasional, yaitu Available (tersedia), Occupied (terisi), dan Maintenance (dalam perbaikan).
3. Penambahan Stok Massal (Bulk Addition) Memungkinkan Admin menambahkan beberapa unit kamar sekaligus ke dalam tipe kamar tertentu. Sistem akan menghasilkan nomor kamar secara otomatis sesuai dengan jumlah unit yang ditambahkan.
4. CRUD Unit Kamar Fisik Memungkinkan Admin mengelola data setiap unit kamar secara individual, seperti menambahkan kamar, mengubah nomor kamar atau tipe kamar, menghapus kamar, serta memperbarui status operasionalnya.
5. Instant Search & Filter Menyediakan fitur pencarian nomor kamar dan penyaringan data berdasarkan status ketersediaan kamar secara langsung melalui antarmuka aplikasi.

2.3. Modul Reservasi & Transaksi Cerdas (Smart Reservation & Approval)

1. Kalkulator Biaya Multi-Malam Menghitung estimasi biaya reservasi secara otomatis berdasarkan lama menginap, jumlah kamar yang dipesan, dan tarif dasar tipe kamar. Perhitungan dilakukan secara dinamis berdasarkan informasi pemesanan.
2. Smart Availability Date Engine Melakukan validasi ketersediaan kamar berdasarkan rentang tanggal check-in dan check-out untuk mencegah terjadinya bentrok jadwal reservasi pada unit kamar yang sama.
3. Two-Step Approval Flow Menerapkan mekanisme persetujuan reservasi melalui dua tahap. Setiap reservasi baru akan memiliki status PENDING dan menunggu validasi Admin. Admin dapat menerima reservasi melalui tombol Accept sehingga status berubah menjadi CONFIRMED, atau menolaknya melalui tombol Reject sehingga status berubah menjadi CANCELLED.
4. Isolasi Riwayat Transaksi Membatasi akses riwayat reservasi berdasarkan peran pengguna. Customer hanya dapat melihat riwayat reservasi miliknya sendiri, sedangkan Admin dapat memantau seluruh transaksi reservasi tamu.
5. Pembatalan Mandiri Memungkinkan Customer membatalkan reservasi secara mandiri selama status

reservasi masih PENDING atau CONFIRMED.

6. Dokumen Invoice Digital Menghasilkan dokumen invoice sebagai bukti resmi reservasi yang berisi informasi transaksi dan biaya pemesanan. Dokumen dapat dicetak secara langsung maupun disimpan dalam format PDF.
7. Dashboard Eksekutif Admin Menyediakan ringkasan informasi operasional hotel bagi Admin, meliputi total pendapatan atau omzet dalam rupiah, tingkat okupansi kamar dalam persentase, serta jumlah reservasi yang masih menunggu persetujuan (PENDING) secara real-time.

GP-Hotel merupakan aplikasi berbasis sistem manajemen hotel dan reservasi yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data hotel serta pemesanan kamar. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama yang mendukung aktivitas pengguna dan administrator.

Fitur-fitur yang direncanakan meliputi:

1. Login dan Registrasi Memungkinkan pengguna membuat akun dan masuk ke dalam aplikasi menggunakan informasi akun yang telah terdaftar.
2. Manajemen Data Kamar Memungkinkan administrator mengelola informasi kamar hotel, seperti nomor kamar, tipe kamar, harga, fasilitas, dan status ketersediaan.
3. Pencarian Kamar Memungkinkan pengguna mencari kamar berdasarkan informasi dan kriteria tertentu.
4. Reservasi Kamar Memungkinkan pengguna melakukan pemesanan kamar dengan menentukan tanggal check-in, check-out, dan tipe kamar yang diinginkan.
5. Manajemen Reservasi Memungkinkan administrator melihat, mengelola, dan memperbarui status reservasi yang dilakukan oleh pengguna.
6. Manajemen Data Pengguna Memungkinkan sistem menyimpan dan mengelola informasi akun pengguna.
7. Pembayaran Memungkinkan pengguna melakukan proses pembayaran atas reservasi kamar yang telah dibuat.
8. Riwayat Reservasi Memungkinkan pengguna melihat daftar reservasi yang pernah dilakukan beserta statusnya.

BAB 3
Rancangan Class Diagram

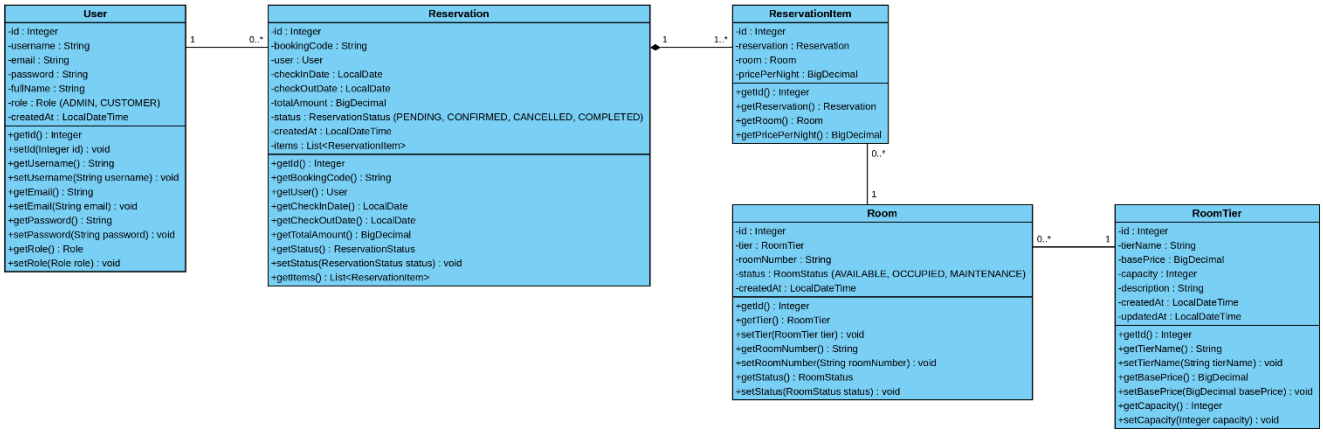
3.1 Pengertian Class Diagram

Class Diagram merupakan salah satu diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan struktur suatu sistem berdasarkan kelas-kelas yang terdapat di dalamnya. Class Diagram menunjukkan atribut, method, serta hubungan atau relasi antar kelas.

Pada aplikasi GP-Hotel (Management & Smart Reservation System), Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur sistem yang mencakup pengelolaan pengguna, inventaris kamar, reservasi, transaksi, dan dashboard admin.

3.2 Class Diagram GP-Hotel

Class Diagram GP-Hotel menggambarkan hubungan antara kelas-kelas yang membangun sistem. Diagram ini terdiri dari kelas pengguna, kelas peng elolaan kamar, kelas reservasi, kelas transaksi, serta kelas layanan (service).



3.3 Penjelasan Class Diagram Grand Palace Hotel (GP-Hotel)

Gambaran umum

Class diagram ini menggambarkan struktur data inti sistem reservasi hotel. Ada lima kelas entity, yaitu User, Reservation, ReservationItem, Room, dan RoomTier. Kelas-kelas ini dipetakan ke tabel di database hotel_db melalui Spring Data JPA dan Hibernate. Semua atribut bersifat private (-) dan diakses lewat getter/setter publik (+), sesuai prinsip encapsulation.

Penjelasan tiap kelas

- **User** menyimpan data pengguna sistem: id, username, email, password, fullName, role, dan createdAt. Atribut role bernilai ADMIN atau CUSTOMER dan dipakai untuk pembagian hak akses (RBAC). Admin mengelola kamar dan menyetujui pesanan, sedangkan Customer membuat reservasi dan hanya melihat riwayat miliknya sendiri.
- **RoomTier** adalah tipe atau kelas kamar, misalnya Deluxe atau Suite. Atributnya tierName, basePrice (tarif dasar per malam), capacity (jumlah tamu), description (fasilitas), serta createdAt dan updatedAt. Harga dan kapasitas disimpan di sini supaya tidak diulang di setiap unit kamar.
- **Room** adalah unit kamar fisik. Atributnya roomNumber, tier (tipe kamarnya), dan status, yang bernilai AVAILABLE, OCCUPIED, atau MAINTENANCE. Satu RoomTier bisa punya banyak Room, dan ini yang mendukung fitur stok kamar bertingkat serta penambahan stok massal.
- **Reservation** adalah data pemesanan utama. Isinya bookingCode, user (pemesan), checkInDate, checkOutDate, totalAmount, status, createdAt, dan daftar items. Atribut status bernilai PENDING, CONFIRMED, CANCELLED, atau COMPLETED. Setiap pesanan baru berstatus PENDING sampai admin menerimanya (CONFIRMED) atau menolaknya (CANCELLED).
- **ReservationItem** adalah rincian kamar dalam satu reservasi. Isinya reservation, room, dan pricePerNight. Satu reservasi bisa memesan beberapa kamar sekaligus, dan tiap kamar dicatat sebagai satu item. Harga per malam disimpan di item sebagai harga saat transaksi terjadi, sehingga perubahan tarif di RoomTier kemudian tidak mengubah transaksi lama.

Penjelasan relasi

Relasi	Multiplisitas	Jenis	Penjelasan
User dan Reservation	1 ke 0..*	Asosiasi	Satu user dapat memiliki nol atau banyak reservasi. Setiap reservasi dimiliki tepat satu user (user_id).
Reservation dan ReservationItem	1 ke 1..*	Komposisi (◆)	Satu reservasi memuat minimal satu item. Item tidak bisa berdiri sendiri: dengan CascadeType.ALL dan orphanRemoval = true, item ikut terhapus saat reservasinya dihapus.
ReservationItem dan Room	0..* ke 1	Asosiasi	Satu kamar bisa muncul di banyak item (pada tanggal berbeda). Setiap item merujuk tepat satu kamar (room_id).
Room dan RoomTier	0..* ke 1	Asosiasi	Banyak kamar dapat berada dalam satu tipe. Setiap kamar punya tepat satu tipe (tier_id).

Relasi ReservationItem ke Room secara tidak langsung menghubungkan reservasi dengan kamar. Karena itu, relasi antara Reservation dan Room adalah many-to-many yang dipecah lewat kelas perantara ReservationItem, sama seperti tabel reservation_items di ERD.
Penerapan konsep PBO :
Encapsulation: semua atribut private, diakses lewat getter dan setter publik.
Composition: Reservation memiliki ReservationItem, dan siklus hidup item bergantung pada reservasinya.
Association: relasi Many-to-One antara Room dan RoomTier, serta Reservation dan User.
Enumeration: role dan status dibatasi pada nilai tetap, sehingga data tidak bisa berisi nilai di luar yang ditentukan.

BAB 4
PEMBAGIAN TUGAS KELOMPOK

Pembagian tugas dilakukan berdasarkan modul utama pada aplikasi GP-Hotel (Management & Smart Reservation System). Setiap anggota bertanggung jawab terhadap perancangan dan pengembangan modul yang telah ditentukan, serta bekerja sama dalam proses integrasi dan pengujian sistem.

Anggota	Modul yang Dikerjakan	Tanggung Jawab
Anggota 1	Modul Pengguna & Autentikasi	Merancang dan mengembangkan fitur registrasi, login, logout, pengelolaan profil, manajemen akun admin/staf, serta pengaturan hak akses pengguna berdasarkan role.
Anggota 2	Modul Inventaris & Stok Kamar	Merancang dan mengembangkan pengelolaan tipe kamar, unit kamar fisik, penambahan stok kamar secara massal, monitoring stok, serta fitur pencarian dan filter kamar.
Anggota 3	Modul Reservasi & Transaksi Cerdas	Merancang dan mengembangkan proses reservasi, pemeriksaan ketersediaan kamar, kalkulasi biaya, persetujuan dan pembatalan reservasi, riwayat transaksi, invoice digital, serta dashboard admin.

Selain tugas utama masing-masing, seluruh anggota kelompok bertanggung jawab untuk melakukan integrasi antarmodul, pengujian sistem, perbaikan kesalahan, serta penyusunan dokumentasi proyek secara bersama-sama.

BAB 5
PENERAPAN KONSEP PBO & PEMENUHAN KETENTUAN

Aplikasi ini secara ketat memenuhi seluruh kriteria dasar Pemrograman Berorientasi Objek:

1. Interface & Abstraction: Menggunakan interface Spring Data JPA (JpaRepository<T, ID>) yang diwarisi oleh seluruh layer repository (UserRepository, RoomRepository, dll). Logika query SQL diabstraksikan tanpa penulisan manual mentah. Interface WebMvcConfigurer juga diimplementasikan pada DatabaseConfig untuk mengabstraksikan keamanan CORS.
2. Inheritance (Pewarisan): Penerapan pewarisan hierarki interface: JpaRepository mewarisi PagingAndSortingRepository dan CrudRepository. Class Entity memetakan relasi hierarki data relasional menggunakan relasi berorientasi objek.

3. Encapsulation (Pembungkusan): Seluruh variabel instans dibuat dengan access modifier private (-id, -roomNumber, -totalAmount, dll) dan hanya dapat diakses melalui accessor/mutator publik (+getter & +setter) dengan logika validasi bisnis.

4. Relationship (Composition & Association): **Composition**: Antara Reservation dan ReservationItem dengan cascade CascadeType.ALL dan orphanRemoval = true. Jika sebuah reservasi dihapus, maka item reservasi di dalamnya otomatis terhapus. **Association**: Relasi Many-to-One antara Room dengan RoomTier, serta Reservation dengan User.

BAB 6
TIMELINE PENGERJAAN PROYEK (FEASIBLE SCHEDULE)

WAKTU	Target Pencapaian	Luaran (Deliverables)
Minggu 1	Perumusan ide proposal, analisis requirement, perancangan skema database MySQL (hotel_db).	File hotel_db.sql, Project Boilerplate Maven
Minggu 2	Implementasi Domain Entity (User, RoomTier, Room, Reservation) dan Interface Repository JPA.	Entity Classes & Repository Interfaces
Minggu 3	Pengembangan REST Controller API, autentikasi session, alur approval (Accept/Reject), dan pencegahan overbooking.	RESTful API Endpoints terverifikasi
Minggu 4	Integrasi antarmuka Bootstrap 5, live room calculator, panel invoice cetak PDF, dan penambahan stok masal.	Frontend Single Page Application
Minggu 5	Pengujian menyeluruh (blackbox & logic testing), penyusunan laporan final format PDF dan presentasi.	Laporan Lengkap PDF & Demo Aplikasi

Penutup

Pengembangan aplikasi GP-Hotel diharapkan dapat menjadi solusi digital untuk mempermudah proses pengelolaan dan pelayanan hotel. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengakses berbagai fitur yang tersedia, sementara pihak hotel dapat mengelola data dan aktivitas operasional secara lebih terstruktur.

Perancangan aplikasi GP-Hotel dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan sistem melalui penyusunan daftar fitur, class diagram, serta pembagian tahapan pengerjaan. Penerapan konsep Object-Oriented Programming (OOP) diharapkan dapat menghasilkan struktur aplikasi yang terorganisir, mudah dikembangkan, dan dipelihara.

Secara keseluruhan, proposal ini menjadi dasar perencanaan dan pengembangan aplikasi GP-Hotel agar proses implementasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan.